Laboratorio 5: Mini Datacenter Virtualizado

WordPress en arquitectura de 2 capas

Actividad grupal: 3 integrantes
Punteo: 10pts netos + 4 pts extras opcionales
Entregables: Informe en PDF y demostración de su Implementación en clase
Fecha: 10/11/2026 cierra antes de presentar en clase

Descripción

En este laboratorio cada equipo montará, sobre máquinas virtuales con Ubuntu Server 26.04 LTS, un sitio WordPress separado en dos capas: una capa web y una capa de base de datos. Toda la administración de los servidores se realizará de forma remota, y el sitio deberá poder visitarse desde el equipo host mediante un nombre de dominio y una conexión cifrada.

No se entregan comandos ni guías de instalación: el equipo debe investigar, decidir las herramientas que usará y justificar cada decisión en su reporte.

Objetivos

Implementar y administrar de forma remota un servicio web de 2 capas, comprendiendo el rol de cada componente, la forma en que se comunican y los mecanismos de acceso y seguridad que lo protegen.

Permisos de archivos. Comprender los permisos *chown* y *chmod* y los niveles de acceso (propietario, grupo y otros) para controlar quién puede leer, escribir y ejecutar sobre los archivos de un servicio.

Gestión remota por SSH. Administrar servidores sin acceso físico ni consola gráfica, a través de una conexión remota segura, incluyendo la gestión de la base de datos.

Cliente y servidor. Comprender el concepto de servidor y cliente en sus dos sentidos: como aplicación (el programa que ofrece o consume un servicio) y como ordenador (la máquina que cumple ese rol).

Resolución de nombres local. Entender el servicio DNS local del sistema operativo y cómo interviene cuando un equipo traduce un nombre de dominio a una dirección IP.

Arquitectura esperada

El sitio se compone de tres piezas conectadas por la red virtual del hipervisor: el equipo desde el cual se opera, el servidor web y el servidor de base de datos.

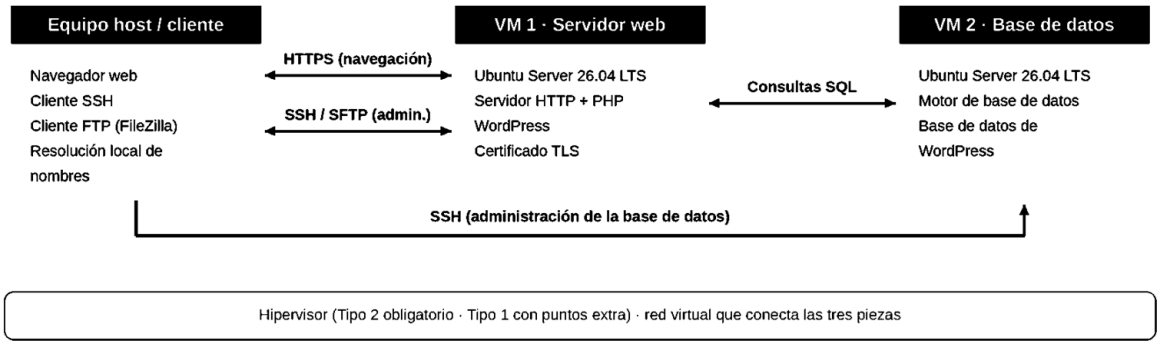


Figura 1. Componentes y protocolos de cada conexión.

Requisitos

Componente	Requisito
Hipervisor	Obligatorio alguno de los siguientes hipervisores: VMware Workstation Pro o VirtualBox. Opcional con puntos extra: ver sección de Puntos Extra.
Sistema operativo	Ubuntu Server 26.04 LTS en ambas VM, sin entorno gráfico.
Capa web	VM con servidor web y soporte para ejecutar WordPress. En este servidor también debe instalar un cliente MySQL.
Capa de base de datos	VM independiente con MySQL. La base de datos y su usuario deben pertenecer a WordPress y no ser el administrador del motor.
HTTPS	El servidor web debe atender por HTTPS con un certificado emitido por Let's Encrypt. No se aceptan certificados autofirmados.
SFTP	El servidor web debe permitir escritura por SFTP sobre la carpeta de WordPress únicamente a un usuario administrador específico. Los demás usuarios no deben poder modificarla.
LISTENING en puertos no conocidos	Como buena práctica de seguridad, se recomienda que SSH (puerto 22) y MySQL (Puerto 3306) estén en puertos no conocidos. Cambie los puertos TCP/UDP en los que sus servidores escucharán estos servicios.
Firewall Habilitado	Habilite el firewall UFW en ambos Servidores y permita únicamente los puertos a utilizar.
Administración remota	Ambas VM se administran por SSH desde el host (o desde la VM cliente si implementa la sección extra). La gestión de la base de datos también se hace por esta vía.
Cliente FTP	FileZilla (o equivalente) instalado en el equipo host o cliente, usado para administrar la carpeta de WordPress.
Acceso al sitio	El sitio de WordPress debe poder abrirse desde el navegador del equipo host o cliente (en un hipervisor Tipo 1, una tercera VM cliente).
Nombre de dominio	Un nombre de dominio a elección del equipo, configurado en el archivo local de resolución del SO host o cliente (/etc/hosts o su equivalente), de modo que el sitio se acceda por nombre y no por IP.

Nota sobre Let's Encrypt y el dominio

Let's Encrypt solo emite certificados a quien demuestre control sobre el dominio solicitado. El equipo debe investigar qué métodos de validación existen y qué tipo de dominio permite superarlos, elegir uno que sea compatible con el requisito de resolución local, y explicar en su reporte por qué lo escogió.

Puntos extra: hipervisor Tipo 1

Se otorgan 3 puntos netos extra al equipo que implemente la infraestructura sobre un hipervisor de Tipo 1: ESXi, Nutanix AHV (ambos en edición Community) o Proxmox.

- Las dos VM Server y la VM cliente (en lugar de la computadora Host) corren sobre el hipervisor Tipo 1.
- La VM cliente será cualquier otra distribución de Linux que elija con entorno GUI (ej. openSUSE). Y justificar por qué eligió tal distribución.
- Toda la administración se realiza desde la VM cliente, que alberga el cliente FTP y el archivo de resolución local de nombres.
- El reporte explica la diferencia entre ambos tipos de hipervisor y por qué se instaló el elegido.

- Los puntos extra se otorgan completos o no se otorgan, y solo si el laboratorio base cumple los requisitos.

Entregables

Reporte en PDF

Documento con el paso a paso de lo realizado. Para cada paso no basta con mostrar qué se hizo: debe justificar por qué eligió X o Y versión de Software, explicar qué se espera lograr y por qué, y relacionarlo con los objetivos de esta actividad.

- Gestión de permisos con chmod y chown
- Hipervisor utilizado y versiones de software.
- Diagrama de la implementación con direccionamiento IP y nombres usados.
- Procedimiento por etapas, con capturas legibles que evidencien cada resultado.
- Pruebas de funcionamiento de cada requisito solicitado.
- Problemas encontrados y cómo se resolvieron.
- Conclusiones y fuentes consultadas.

Presentación en clase

Cada equipo presenta su implementación funcionando, en vivo, y responde preguntas del docente. Cualquier integrante puede ser interrogado sobre cualquier parte del laboratorio.

Rúbrica

Cada criterio se otorga completo, parcial o nulo según lo que el equipo logre demostrar. Lo que no funcione en la presentación no se califica aunque aparezca en el reporte.

Criterio	Qué se verifica	Puntos
Despliegue en 2 capas	Pruebas de conectividad (ping, telnet, ssh, mysql, etc) entre servidores y desde el cliente.	1.50
Versiones apropiadas de SO	Ubuntu Server 26.04 LTS en ambas VM.* Además, el no cumplir este punto invalidará su proyecto.	0.50
Gestión remota por SSH	Administración de ambas VM (incluida la gestión de la bdd) exclusivamente por SSH desde el host o la VM cliente; sin usar la consola del hipervisor.	1.00
SFTP y FileZilla funcionando	FileZilla conectado al servidor web por SFTP, con demostración en vivo de que se puede modificar contenido de la carpeta de WordPress.	1.5
Permisos y restricción de acceso	Solo el usuario administrador designado tiene escritura sobre la carpeta de WordPress.*	1.5
HTTPS y Firewall	El sitio responde por HTTPS con un certificado emitido por Let's Encrypt, válido para el navegador, además UFW habilitado y debidamente configurado	2.0
Resolución de nombres local	El sitio se accede por un nombre de dominio mediante la configuración local de resolución del SO.*	0.50
Calidad del informe	Reporte PDF con paso a paso reproducible, capturas legibles, explicaciones ligadas a los objetivos, redacción clara y formato ordenado.	1.50
Total base		**10.00**

Puntos Extra	Qué se verifica	Puntos
Hipervisor Tipo 1	Implementación completa sobre ESXi, Nutanix AHV (Community) o Proxmox, su administración, con VM cliente de administración.	4.00

Nota máxima posible: 14.00 puntos netos (10 base + 4 extra).